

Défi DayOne

1. Titre du défi

Nom du défi : Une sage-femme, un téléphone et une IA : le suivi de grossesse passe au numérique

Courte description : Un agent WhatsApp hors ligne qui transforme la photo d'un registre maternel papier en dossier numérique structuré, vérifié par la sage-femme et relié de visite en visite.

2. Contexte et problématique

Contexte : Dans les milieux à faibles ressources, les sages-femmes consignent les soins prénatals, l'accouchement et le postpartum dans un registre papier de plusieurs pages, rempli à la main en français. Une fois écrite, l'information reste sur le papier : elle ne suit pas la femme d'une visite à l'autre et ne remonte pas au système de santé.

- **Qui est touché :** les sages-femmes (recopiage ou travail sans historique), les femmes (aucun dossier continu), les systèmes de santé (aucune donnée exploitable pour l'épidémiologie).
- **Aujourd'hui :** le registre est conservé tel quel ou ressaisi à la main quand le temps et la connexion le permettent.
- **Où l'IA aide :** lire l'écriture manuscrite et imprimée, remplir des champs prédéfinis, signaler ses doutes pour que la sage-femme vérifie au lieu de ressaisir.
- **Contrainte non négociable :** zéro changement au flux de travail des sages-femmes. Le registre papier reste l'outil de référence ; le numérique s'y greffe, il ne le remplace pas.

Problématique principale : Comment transformer un registre papier en dossier numérique structuré, longitudinal et fiable, sans perdre de données ni modifier la pratique de la sage-femme ?

3. Objectifs du défi

Objectif principal

Prototyper un agent conversationnel WhatsApp qui photographie les pages du registre, extrait des données structurées avec un statut et une confiance par champ, guide la sage-femme dans la vérification et relie les visites de chaque femme en un profil continu.

Objectifs spécifiques

- Extraire le contenu selon un schéma prédéfini : antécédents, histoire obstétricale, grossesse en cours, accouchement, postpartum et nouveau-né, signes vitaux, tests infectieux (VIH, syphilis, hépatite C).
- Attribuer à chaque champ un statut explicite (CONNU, INCONNU, NON_FOURNI, ILLISIBLE, NON_APPLICABLE, À RÉVISER) ; l'agent exprime son incertitude au lieu de la masquer.
- Permettre à la sage-femme de confirmer, corriger, reprendre la photo ou saisir manuellement par questions de suivi.

- Fonctionner hors ligne d'abord : capture et stockage sécurisés sans internet, file d'attente pour le traitement et la synchronisation, aucun enregistrement perdu.
- Relier les visites d'une même femme par un code aléatoire attribué par la sage-femme et inscrit sur le registre ; proposer les correspondances possibles, la sage-femme tranche.
- Conserver l'image papier d'origine liée au dossier, avec accès selon les rôles.

4. Données et ressources

Source des données : données synthétiques fournies par les organisateurs. Aucune donnée réelle de patientes.

Description : pages de registre synthétiques remplies, calquées sur les sections du livret de registre papier, avec écriture manuscrite et imprimée en français, arabe et anglais, photos dégradées comme sur le terrain (flou, ombres, inclinaison, faible lumière), avec les valeurs de référence de chaque page.

Format : images JPG/PNG et PDF de registres ; fichier CSV pour les données synthétiques de référence.

Contenu fourni : 129 images, un PDF de registres et un CSV synthétique de 200 lignes. Consultez le manifeste pour la liste des fichiers.

Variables importantes

- **Profil** : âge, village/zone, consanguinité, grossesse désirée.
- **Antécédents médicaux et familiaux** : hypertension, diabète, maladies héréditaires, malformations, allergies.
- **Antécédents obstétricaux** : avortements, prématurés, morts fœtales, accouchements antérieurs (date, mode, indication de césarienne, complications, poids), gestité, parité, enfants vivants.
- **Grossesse en cours (longitudinal)** : datation, date prévue d'accouchement, âge gestationnel, poids, tension, température, examen clinique, mouvements et cœur fœtaux, analyses (VIH, syphilis, hépatite C), traitement, visites de suivi.
- **Accouchement** : lieu, date, mode, complications, état du nouveau-né, sexe, poids, périmètre crânien, anomalies.
- **Postpartum et nouveau-né** : état maternel, signes vitaux, complications, médicaments, planification familiale ; poids, température, allaitement, signes de danger, vaccination, référence.

Lien vers les données :

<https://drive.google.com/drive/folders/1RtBBVDkPFfMiouPEry2Ogzu26Odh8JUF?usp=sharing>

Contraintes particulières

- Les noms des femmes ne sont pas collectés. Tout identifiant direct visible sur le papier (nom, nom du conjoint, numéro national, téléphone, adresse) doit être ignoré ou masqué, jamais stocké.
- Les images d'origine et les fichiers de référence ne doivent pas être modifiés.
- Le stockage local sur l'appareil doit être chiffré.

5. Tâche demandée aux participants

Les participants devront :

1. **Définir le schéma de champs et le modèle de statuts** à partir des sections du registre, plutôt que faire de l'OCR générique.
2. **Construire le pipeline d'extraction** qui transforme les photos en objet structuré, avec statut et confiance par champ, évalué sur un jeu de test.
3. **Construire le flux de vérification conversationnel** : présenter les données extraites, offrir Confirmer / Corriger / Reprendre la photo, poser des questions de suivi pour les champs illisibles, permettre la saisie manuelle complète si l'IA est indisponible. L'agent dit quand il doute.
4. **Implémenter le mode hors ligne (simulé)** : stockage local chiffré et file d'attente « En attente de traitement IA », puis envoi, traitement et synchronisation au retour de la connexion.
5. **Gérer le cycle de vie de l'enregistrement** : CAPTURÉ, EN_ATTENTE_IA, TRAITÉ_IA, À RÉVISER, VALIDÉ, PATIENTE_LIÉE, ENREGISTRÉ, SYNCHRONISÉ, plus les états d'échec (traitement, synchronisation, doublon suspecté, révision manuelle requise).
6. **Implémenter la liaison patiente** : rattacher chaque nouvelle visite au profil existant par le code de la sage-femme ; proposer les correspondances possibles sans jamais créer automatiquement une patiente quand une correspondance est plausible ; offrir [Patiente 1] [Patiente 2] [Aucune, créer] [Je ne sais pas]. Les identifiants internes sont générés automatiquement, jamais dérivés d'informations personnelles.
7. **Gérer les sessions multipages et la renumérisation** : les pages d'un même registre forment un seul document ; si un registre est rephotographié, afficher le dossier existant et laisser la sage-femme choisir quoi mettre à jour.
8. **Conserver l'image d'origine** liée à l'identifiant du dossier, à la date de capture, à l'identifiant de la sage-femme et au statut de traitement.

Hors périmètre : prédiction du risque maternel, triage vert/jaune/rouge, aide à la décision clinique, diagnostic, recommandations de traitement.

Technologies

Technologies obligatoires : aucune.

Technologies interdites ou restrictions : la couche hors ligne doit fonctionner sans internet ; aucune donnée réelle de patiente ne peut être envoyée à un service tiers.

6. Livrables attendus

À la fin du défi, les équipes devront remettre :

- **Code source** : pipeline d'extraction, flux conversationnel, file hors ligne, liaison patiente.
- **Application / prototype** : un prototype conversationnel de type WhatsApp, simulé ou réel.
- **README / documentation** : installation, choix de conception, cycle de vie des enregistrements, limites connues.
- **Démonstration** : une courte démo montrant une capture hors ligne, le retour de la connexion, la révision d'un champ incertain et une décision de correspondance.

7. Critères d'évaluation

La grille totalise 100 points.

Critère	Description	Points
Qualité de l'extraction	Exactitude par champ sur un jeu de test, écriture manuscrite et imprimée (français, arabe, anglais).	30
Gestion de l'incertitude	Statuts de champ corrects, scores de confiance pertinents, un agent qui ne cache jamais ses doutes.	20
Flux de vérification conversationnel	Clarté du flux Confirmer / Corriger / Reprendre la photo, questions de suivi, saisie manuelle, sessions multipages.	20
Robustesse hors ligne	Aucun enregistrement perdu ; file d'attente, états et synchronisation corrects quand la connexion tombe et revient.	15
Liaison patiente et confidentialité	Liaison des visites par code, gestion des correspondances possibles, aucun identifiant direct stocké, image d'origine à accès restreint.	10
Qualité du code et documentation	Lisibilité, structure, README, reproductibilité.	5
Total		100

8. Bonus (facultatif)

- Connecter l'agent à un bac à sable WhatsApp réel (WhatsApp Business Platform).
- Robustesse sur l'écriture arabe et les pages multilingues.
- Vérification de la qualité de l'image sur l'appareil avant d'accepter la capture.
- Tableau de bord simple d'agrégats anonymisés (tension, température, VIH/syphilis/hépatite C) illustrant l'usage épidémiologique des données.
- Interface bilingue français/anglais.

Les bonus ne sont pas nécessaires pour obtenir une bonne évaluation.

9. Conseils et ressources

Conseils

- Partir du schéma, pas de l'OCR : décider ce qu'est chaque champ et quels statuts il peut prendre.
- Traiter l'information manquante comme un état à part entière ; un simple « N/A » cache si le champ était vide, illisible ou non applicable.
- Utiliser la confiance par champ pour décider quand l'agent pose une question de suivi.
- Modéliser le mode hors ligne comme une machine à états et le tester en coupant la connexion en cours de route.
- Tester tôt sur des photos dégradées ; elles sont plus proches du terrain que des scans propres.

Documentation / ressources

- Documentation WhatsApp Business Platform (Cloud API).
- Jeu de données synthétiques et valeurs de référence fournis via le lien de la section 4.

DayOne Challenge

1. Challenge Title

Challenge name: A midwife, a phone and an AI: pregnancy follow-up goes digital

Short description: An offline-first WhatsApp agent that turns a photo of a paper maternal registry into a structured digital record, verified by the midwife and linked from one visit to the next.

2. Context and Problem Statement

Context: In low-resource settings, midwives record antenatal, delivery and postpartum care in a multi-page paper registry, filled in by hand in French. Once written, the information stays on paper: it does not follow the woman from one visit to the next, nor reach the health system.

- **Who is affected:** midwives (re-copying or working without history), women (no continuous record), health systems (no usable data for epidemiology).
- **Today:** the registry is kept as is, or re-typed by hand when time and connectivity allow.
- **Where AI helps:** reading handwriting and print, filling predefined fields, flagging its doubts so the midwife verifies instead of retyping.
- **Non-negotiable constraint:** zero change to the midwives' workflow. The paper registry remains the reference tool; the digital layer is added on top of it and never replaces it.

Main problem: How can a paper registry become a trustworthy, structured, longitudinal digital record, without losing data and without modifying the midwife's practice?

3. Challenge Objectives

Main objective

Prototype a WhatsApp conversational agent that photographs registry pages, extracts structured data with a status and confidence per field, guides the midwife through verification, and links each woman's visits into one continuous profile.

Specific objectives

- Extract content into a predefined schema: background, obstetric history, current pregnancy, delivery, postpartum and newborn, vital signs, infection tests (HIV, syphilis, hepatitis C).
- Give every field an explicit status (KNOWN, UNKNOWN, NOT_PROVIDED, ILLEGIBLE, NOT_APPLICABLE, NEEDS_REVIEW); the agent expresses uncertainty instead of hiding it.
- Let the midwife confirm, edit, retake the photo, or enter data manually through follow-up questions.
- Work offline-first: secure capture and storage without internet, a queue for processing and synchronization, no record ever lost.
- Link visits of the same woman with a random code assigned by the midwife and written on the registry; suggest possible matches, the midwife decides.
- Keep the original paper image linked to the record, with role-based access.

4. Data and Resources

Data source: synthetic data provided by the organizers. No real patient data.

Description: synthetic, filled-in registry pages modeled on the sections of the paper registry booklet, with handwritten and printed entries in French, Arabic and English, photos degraded as in the field (blur, shadows, skew, low light), with ground-truth values for each page.

Format: JPG/PNG images and a registry PDF; CSV file for synthetic reference data.

Provided files: 129 images, one registry PDF and a synthetic CSV with 200 rows. See the manifest for the file list.

Key variables

- **Background:** age, village/area, consanguinity, desired pregnancy.
- **Medical and family history:** hypertension, diabetes, hereditary diseases, malformations, allergies.
- **Obstetric history:** abortions, premature deliveries, fetal deaths, previous deliveries (date, mode, cesarean indication, complications, weight), gravidity, parity, living children.
- **Current pregnancy (longitudinal):** dating, expected delivery date, gestational age, weight, blood pressure, temperature, clinical exam, fetal movements and heart rate, lab results (HIV, syphilis, hepatitis C), treatment, follow-up visits.
- **Delivery:** place, date, mode, complications, newborn status, sex, weight, head circumference, abnormalities.
- **Postpartum and newborn:** maternal condition, vital signs, complications, medications, family planning; weight, temperature, breastfeeding, danger signs, vaccination, referral.

Link to the data:

<https://drive.google.com/drive/folders/1RtBBVDkPFfMiouPEry2Ogzu26Odh8JUF?usp=sharing>

Specific constraints

- Women's names are not collected. Any direct identifier visible on paper (name, husband's name, national ID, phone, address) must be ignored or redacted, never stored.
- Original images and ground-truth files must not be modified.
- Local storage on the device must be encrypted.

5. Task Required of Participants

Participants will need to:

1. **Define the field schema and status model** from the registry sections, rather than doing generic OCR.
2. **Build the extraction pipeline** that turns photos into a structured object, with status and confidence per field, evaluated on a test set.
3. **Build the conversational review flow:** present extracted data, offer Confirm / Edit / Retake photo, ask follow-up questions for illegible fields, allow full manual entry when AI is unavailable. The agent says when it is unsure.
4. **Implement offline-first behavior (simulated):** local encrypted storage and a "Pending AI processing" queue, then upload, process and synchronize when connectivity returns.

5. **Manage the record lifecycle:** CAPTURED, PENDING_AI, AI_PROCESSED, NEEDS_REVIEW, VALIDATED, PATIENT_MATCHED, REGISTERED, SYNCED, plus failure states (processing, sync, duplicate suspected, manual review required).
6. **Implement patient linking:** attach each new visit to the existing profile via the midwife's code; propose possible matches without ever auto-creating a patient when a match is plausible; offer [Patient 1] [Patient 2] [None, create new] [I'm not sure]. Internal IDs are generated automatically, never derived from personal information.
7. **Support multi-page sessions and re-digitization:** pages of one registry form a single document; if a registry is photographed again, show the existing record and let the midwife choose what to update.
8. **Retain the original image** linked to the record ID, capture date, midwife ID and processing status.

Out of scope: maternal risk prediction, green/yellow/red triage, clinical decision support, diagnosis, treatment recommendations.

Technologies

Mandatory technologies: none.

Prohibited technologies or restrictions: the offline layer must run without internet; no real patient data may be sent to a third-party service.

6. Expected Deliverables

At the end of the challenge, teams will submit:

- **Source code:** extraction pipeline, conversational flow, offline queue, patient linking.
- **Application / prototype:** a WhatsApp-style conversational prototype, simulated or real.
- **README / documentation:** setup, design choices, record lifecycle, known limitations.
- **Demonstration:** a short demo showing an offline capture, the return of connectivity, review of an uncertain field, and a match decision.

7. Evaluation Criteria

The grading scheme totals 100 points.

Criterion	Description	Points
Extraction quality	Field-level accuracy on a test set, handwritten and printed text (French, Arabic, English).	30
Uncertainty handling	Correct field statuses, meaningful confidence scores, an agent that never hides its doubts.	20
Conversational review workflow	Clarity of the Confirm / Edit / Retake flow, follow-up questions, manual entry, multi-page sessions.	20
Offline robustness	No record ever lost; queue, states and synchronization behave correctly when connectivity drops and returns.	15
Patient linking and privacy	Code-based linking of visits, possible-match handling, no direct identifier stored, original image with restricted access.	10

Criterion	Description	Points
Code quality and documentation	Readability, structure, README, reproducibility.	5
Total		100

8. Bonus (optional)

- Connect the agent to a real WhatsApp sandbox (WhatsApp Business Platform).
- Robustness on Arabic handwriting and multilingual pages.
- On-device image-quality check before a capture is accepted.
- A simple dashboard of anonymized aggregates (blood pressure, temperature, HIV/syphilis/hepatitis C) illustrating the epidemiological use of the data.
- Bilingual French/English interface.

Bonuses are not required to earn a good evaluation.

9. Tips and Resources

Tips

- Start from the schema, not from the OCR: decide what each field is and which statuses it can take.
- Treat missing information as a first-class state; a plain “N/A” hides whether the field was blank, illegible or not applicable.
- Use per-field confidence to decide when the agent asks a follow-up question.
- Model offline behavior as a state machine and test it by cutting connectivity mid-process.
- Test early on degraded photos; they are closer to the field than clean scans.

Documentation / resources

- WhatsApp Business Platform documentation (Cloud API).
- Synthetic dataset and ground-truth values provided via the link in section 4.